Esercizio Stampante

Si supponga di dover stampare immagini vettoriali.
Ogni immagine è dotata di colore che deve essere espresso come l'insieme delle tre componenti RGB (rosso, verde, blu), a profondità di colore 24 bit.
Quindi un colore deve essere rappresentato da tre numeri interi compresi tra 0 e 255, che rappresentano rispettivamente la componente R, G e B del colore.
Immagini vettoriali a colori.

- Ogni immagine è costituita da un insieme di oggetti grafici (cerchi, rettangoli, quadrati, ecc.) di cui è possibile calcolare area e perimetro, caratterizzati da un colore RGB.
- Il consumo del colore di ogni cartuccia dipende dall'area dei suoi componenti di quel colore.
-

Si supponga di disporre di una stampante a getto di inchiostro con cartucce separate (rosso, verde, blu) e di dover stampare immagini vettoriali.
Si simuli il comportamento di una stampante reale che può fare le seguenti operazioni:

- tenere traccia dell'inchiostro residuo di ogni colore
- sostituire una cartuccia
- stampare una immagine (che ne causa la riduzione di inchiostro dei colori dei suoi componenti)
- fornire il livello delle cartucce
- inizializzare tutte le cartucce

Il consumo del colore di ogni cartuccia dipende dal quantitativo delle componenti primarie R, G e B contenute nell'immagine in funzione dell'area totale (trasformare le componenti in percentuale e, quindi, stimare il consumo per ogni cartuccia).
Per le immagini vettoriali tale quantitativo è proporzionale all'area delle forme.